

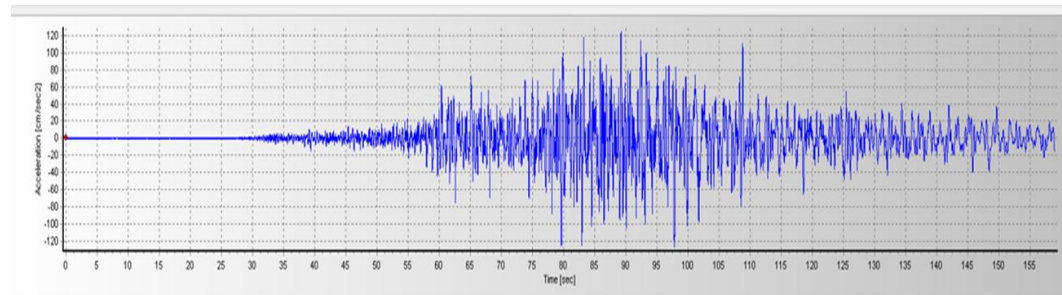


USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO



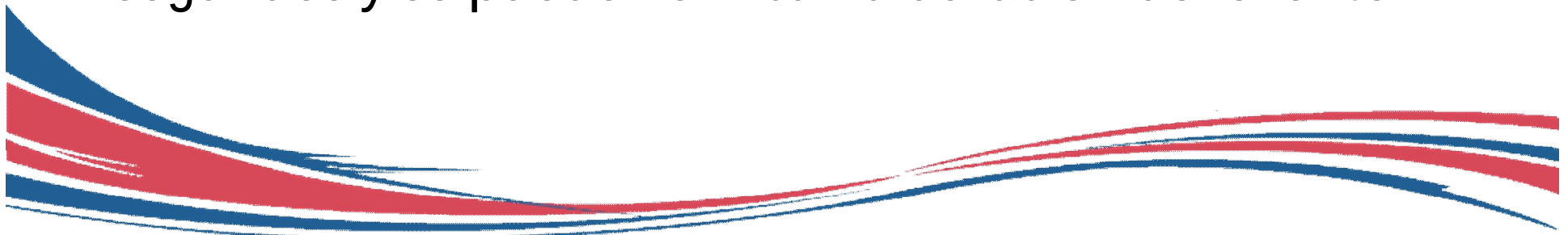
PROCESAMIENTO DE REGISTROS DE MOVIMIENTOS SISMICOS





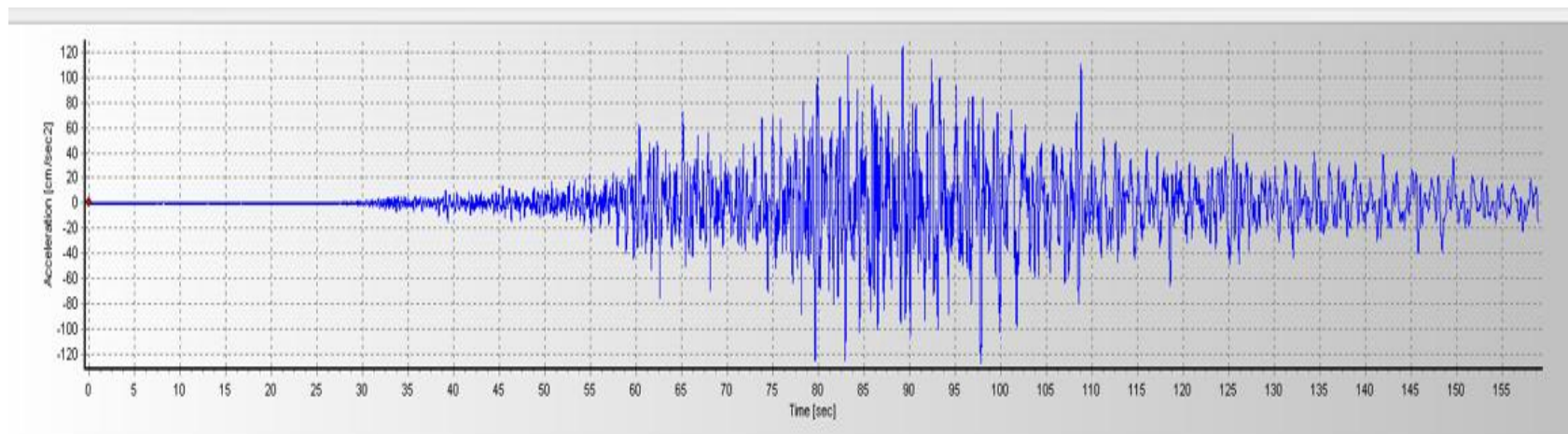
Registros

Figura del movimiento del suelo que es registrado mediante un acelerógrafo después de un evento sísmico. En el cual el eje vertical se grafican las aceleraciones ya sea en gals (cm/s^2), porcentaje de la gravedad (g) o en m/s^2 . Mientras que en el eje horizontal se grafican el tiempo de la señal en segundos y se puede verificar la duración del evento.





Acelerograma del sismo del 7 de septiembre de 2017



Registrado en la estación CUNOC, acelerografo ALTUS K2, realizado por SeismoSignal 2020 ®.



Es un visor para registros de movimiento fuerte

Puede mostrar:

- Forma de onda de aceleración
- Forma de onda integrada de velocidad y desplazamiento
- Espectro de potencia y de Fourier
- Coeficiente de autocorrelación
- Espectro de respuesta de aceleración, velocidad y desplazamiento

También muestra los siguientes gráficos utilizando dos componentes específicos si el archivo de datos contiene dos o más:

- Órbita de la partícula
- Relación de amplitud de Fourier
- Diferencia de fase
- Espectro de potencia cruzada
- Coeficiente de correlación cruzada
- Función de coherencia



Acelerógrafo Triaxial Digital para Monitoreo Sísmico de Kinometrics ETNA 2 (Canales)



Canal	Componente
C1	Horizontal (E-W)
C2	Horizontal (N-S)
C3	Vertical (Z)

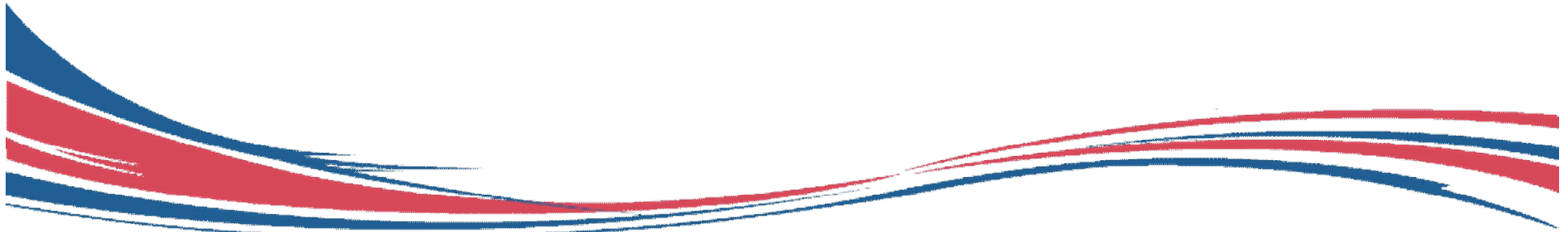


Tarea

Verificar si alguno de los eventos ubicados en el drive compartido, fue registrado por la USGS.

https://drive.google.com/drive/folders/1ODXHXOMYjQFvSszGzpaPHkcFxuJT1_L5?usp=sharing

Colocar la evidencia de la ubicación del evento en un documento PDF y subirlo a la carpeta correspondiente



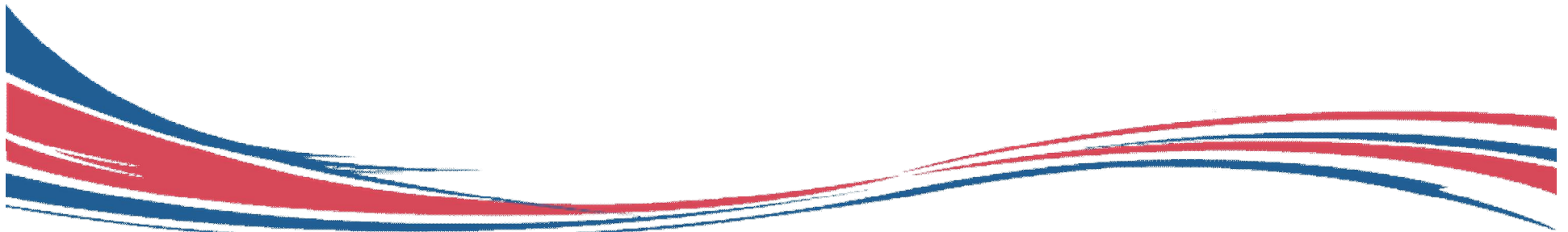


USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO



Tratamiento de acelerogramas





USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO



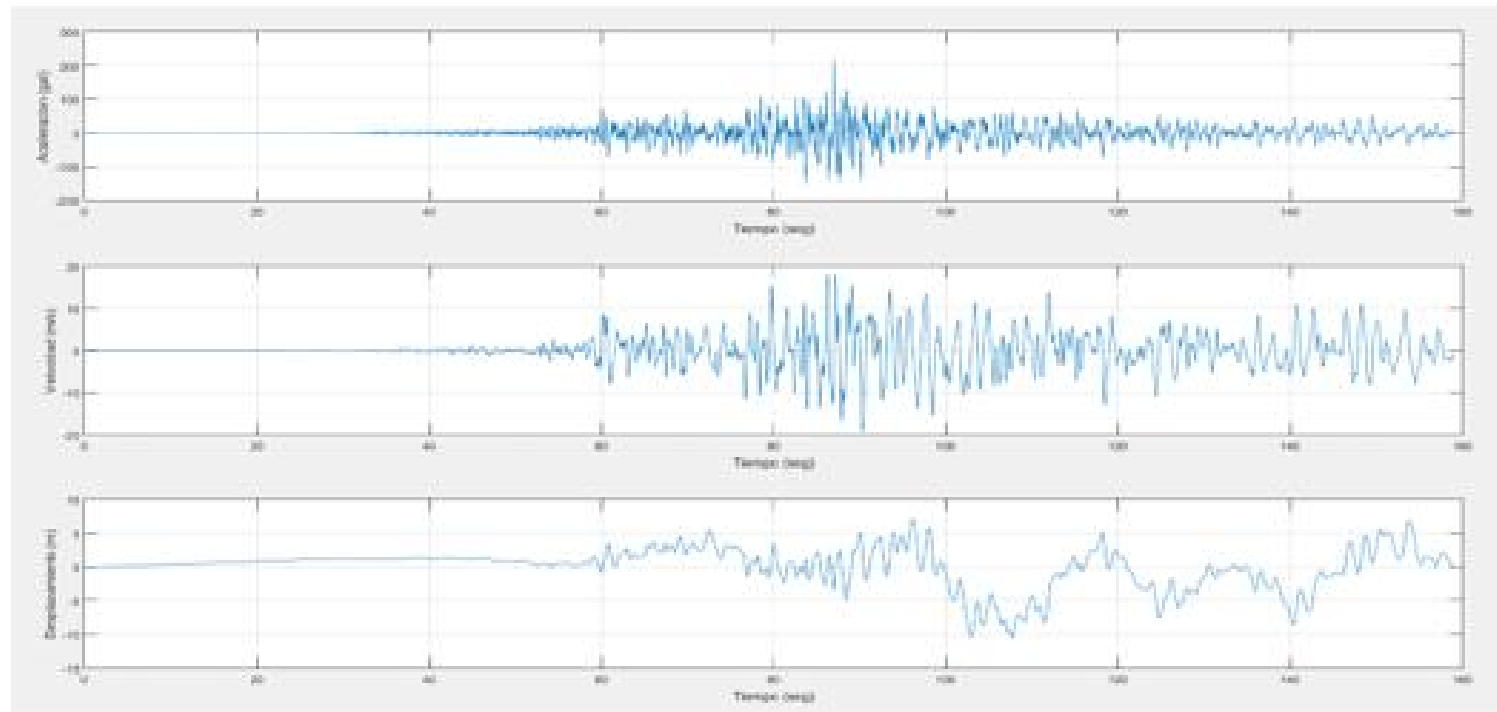
En el momento de la generación de un movimiento sísmico, las ondas internas se registran en los acelerómetros y ocurre la traza de un acelerograma real. Previo a utilizar la información generada para realizar análisis y diseño estructural, es indispensable efectuar ciertas verificaciones al registro ya que este muchas veces puede contener errores, como rango de frecuencias que no son propias del conjunto de datos, por lo que los acelerogramas deben ser tratados por medio de correcciones y filtrados, para poder hacer al registro apto para su uso.

El tratamiento de un acelerograma, inicia por la corrección instrumental y de línea de base y continua con el filtrado, por medio de la suavización de los picos de la grafica, con el objetivo de eliminar el ruido que pueda tener, producto del movimiento que experimento el acelerógrafo durante un evento sísmico de gran magnitud.



Acelerograma real

Acelerograma no filtrado



Puede apreciarse que la línea de base de los gráficos de aceleración velocidad y desplazamiento están desviados del cero, lo que hace ver inconsistente el gráfico del desplazamiento, así que deben realizarse las correcciones correspondientes.



USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala



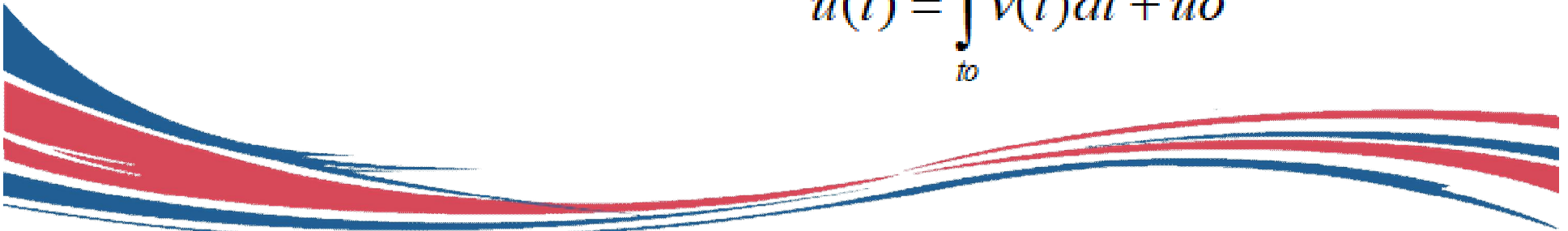
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Aunque este error puede ser inapreciable en aceleración, es muy importante cuando se obtienen la velocidad y el desplazamiento por integración, ya que se está contabilizando el área que hay entre la curva de aceleración y la línea de base. Esta corrección puede trabajarse por medio de algoritmos matemáticos o también por medio de software.

Expresiones de integración numérica para obtener la velocidad y desplazamiento con dominio en el tiempo.

$$v(t) = \int_{t_0}^{t_f} a(t) dt + v_0$$

$$u(t) = \int_{t_0}^{t_f} v(t) dt + u_0$$





USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

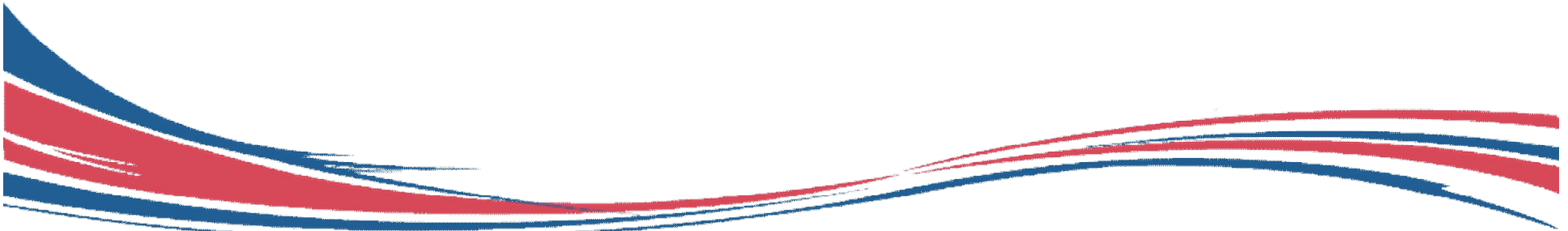
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO



Correcciones en acelerogramas

Cuando se obtiene un registro de aceleraciones extraído del acelerógrafo, se deben de realizar ciertas verificaciones al registro ya que este muchas veces puede contener rango de frecuencias que no son propias del conjunto de datos por lo que las correcciones que deben trabajarse a un acelerograma real son las siguientes:

- **Corrección instrumental:** Es una corrección propia del acelerógrafo, y consiste en la convolución del registro de datos con la función de transferencia del instrumento, para lo cual es necesario conocer las constantes de calibración como la sensibilidad, la frecuencia natural y el amortiguamiento del instrumento.





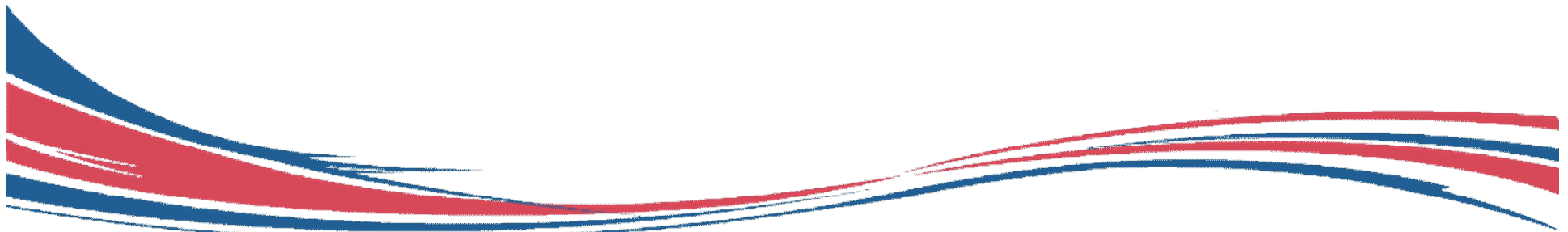
USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

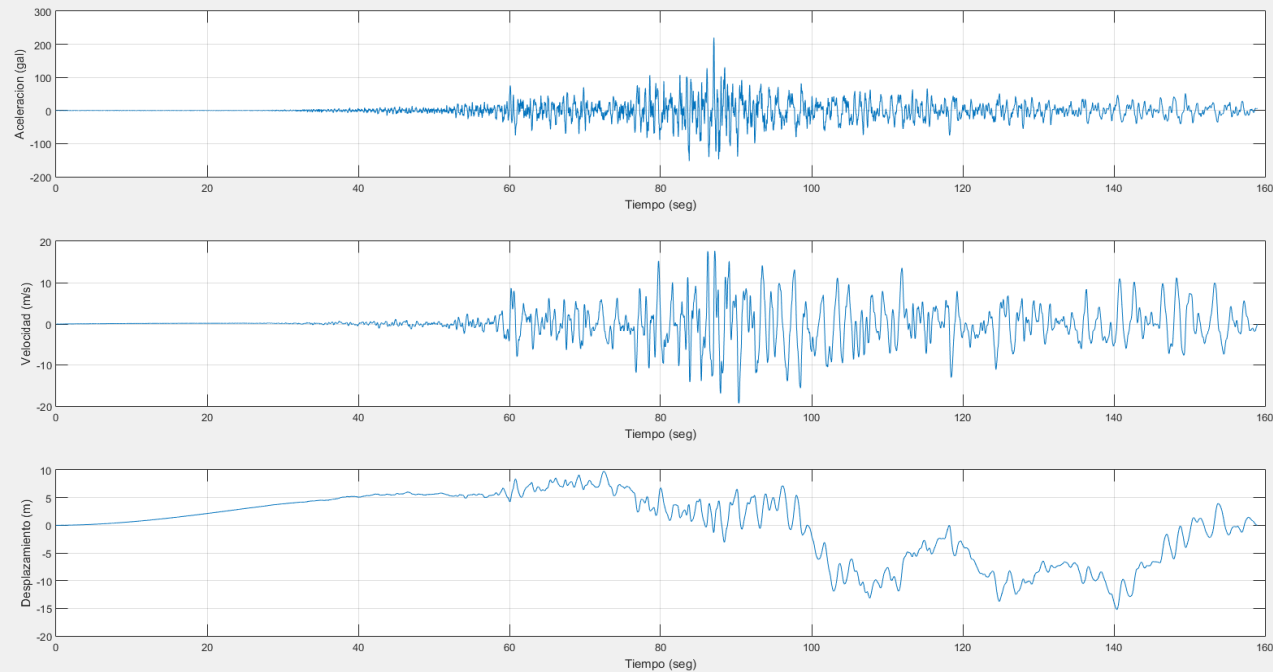
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO



- Corrección de línea base o corrección de ceros: En ocasiones en los registros, ocurre que los valores del acelerograma se encuentran desplazados respecto a la línea cero de aceleración, el problema puede ocurrir porque el acelerógrafo no esté perfectamente nivelado en su emplazamiento, o bien porque el sistema de registro provoque una deriva de los datos respecto a la línea de base.

Esta corrección consiste en centrar el registro de aceleraciones al centro del eje del gráfico.





En este nuevo esquema, se ve que los gráficos inician en el valor cero, pero solo los registros se han corregido aún falta filtrarlos ya que en la gráfica de desplazamiento se aprecia cierta distorsión.



USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO



Filtros de ruido

De acuerdo con Carreño (1999), en la manipulación de un acelerograma real, luego de realizar la corrección instrumental y de línea base, debe trabajarse la repercusión que el ruido tiene sobre el registro, por medio de un filtrado. El efecto del ruido en el acelerograma, es ocasionado por fenómenos naturales y/o por el tratamiento de los datos, de esta forma puede decirse que el acelerograma es la suma de la señal sísmica más el ruido.

$$a(t) = s(t) + r(t)$$

Siendo $a(t)$ el acelerograma sin corregir, $s(t)$ la señal sísmica y $r(t)$ el ruido.

El ruido al filtrarse, puede ser de alta o baja frecuencia, dependiendo del caso que se tenga, este afectará o no la integración de la velocidad y desplazamiento, lo cual generará un corrimiento al determinar el área bajo la curva de la función de aceleración.



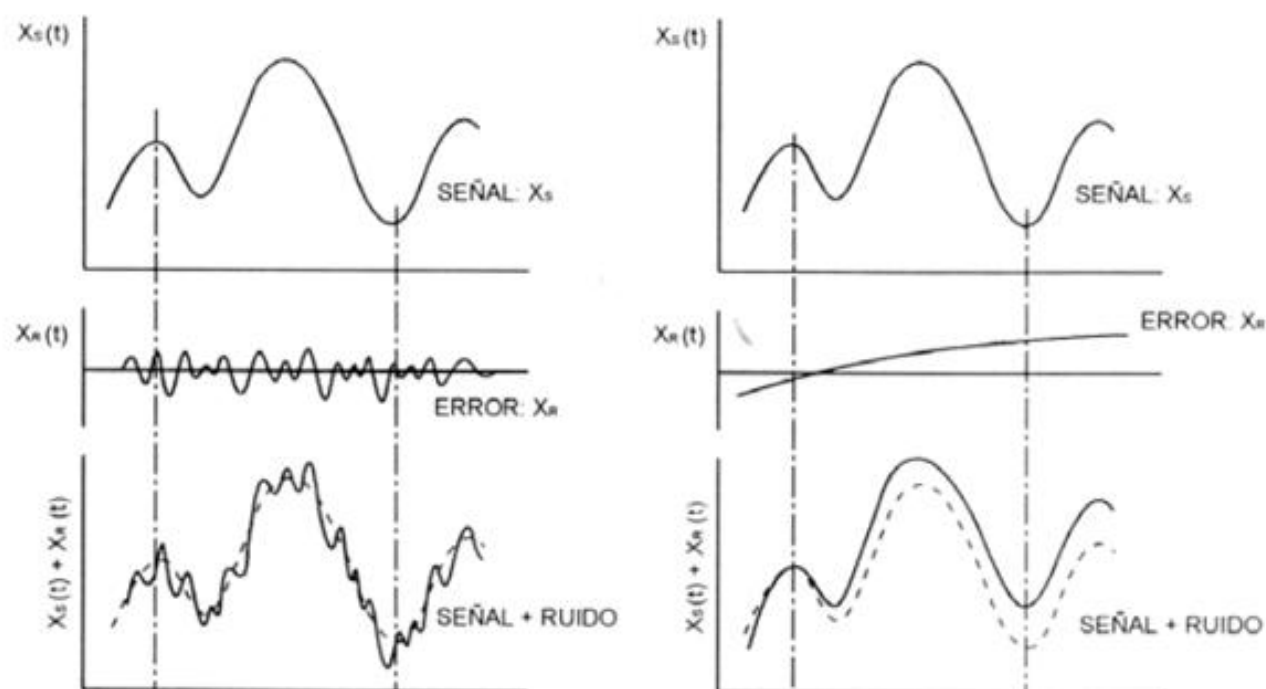
USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO



- Ruido de alta frecuencia: aparece por encima de la banda de frecuencias que se trabaja. Este ruido influye fundamentalmente en los picos de aceleración del registro y casi no afecta en el proceso de integración para calcular la velocidad y el desplazamiento, ya que el área bajo la curva es prácticamente la misma que para la señal corregida, dado que las desviaciones por encima y por debajo se compensan.
- Ruido de baja frecuencia: aparece por debajo de la banda de frecuencias en la que se trabaja, por lo que si afecta en el proceso de calculo de la velocidad y desplazamiento, ya que, al integrar la aceleración se opera el área bajo la curva que contiene ruido entonces los datos calculados no serán correctos.

Ruido de alta y baja frecuencia



Nota. La figura muestra en el lado izquierdo el efecto de ruido de alta frecuencia, a la derecha el efecto del ruido de baja frecuencia. (Carreño et al., 1999). Registro y tratamiento de acelerogramas. Física de la Tierra (11), 81-111. <https://doi.org/ISSN: 0214-4557>. Pagina 98.



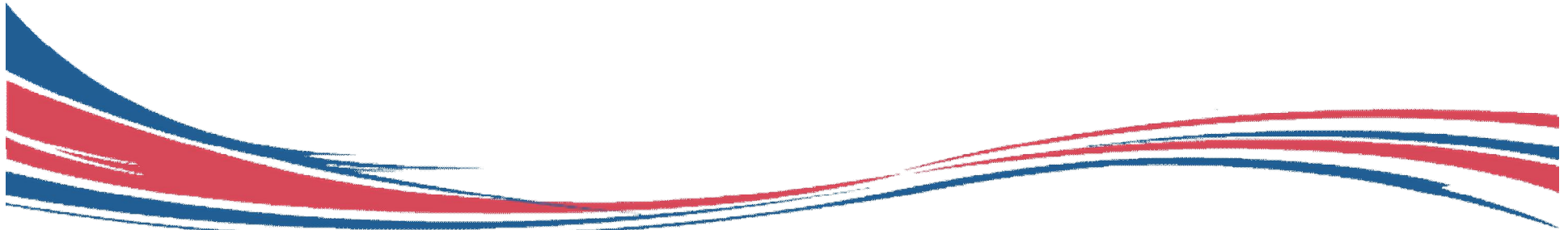
USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO



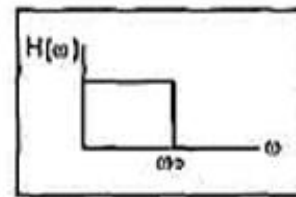
Ya que no se quiere que estos errores afecten los datos del registro, se limitará la información a la banda de frecuencias deseada, en lugar de mantener información adicional a mayores y menores frecuencias, que pueden contener gran número de errores. Para poder eliminar los ruidos en las señales de los acelerogramas se utilizan los siguientes filtros (Carreño et al., 1999):

- Filtro paso bajo: Pasa amplitudes de baja frecuencia.
- Filtro paso alto: Pasa amplitudes de alta frecuencia.
- Filtro paso banda: Pasa amplitudes en un rango establecido de frecuencia.

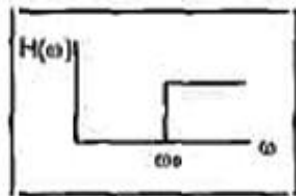
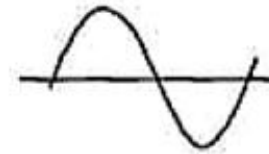


Filtros de ruido

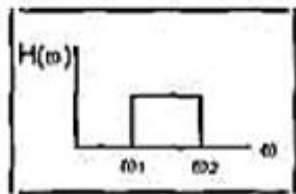
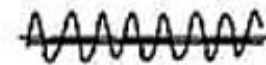
FILTROS:



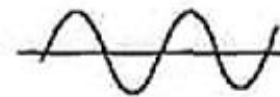
Paso-bajas



Paso-altas



Paso-banda



Nota. La figura muestra los filtros paso bajo, paso alto y paso banda. (Carreño et al., 1999). Registro y tratamiento de acelerogramas. Física de la Tierra (11), 81-111. <https://doi.org/ISSN: 0214-4557>. Pagina 99.



USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO



A la hora de aplicar los filtros, es importante elegir la frecuencia de corte adecuada, ya que una mala elección puede suponer eliminar parte de la señal que interesa o no eliminar el ruido; por lo mismo para hacerlo, se utilizan los filtros pasa baja para eliminar altas frecuencias y pasa alta para eliminar las bajas, sin embargo, los filtros pasa banda, eliminan el ruido de alta y baja frecuencia simultáneamente.

De acuerdo con Carreño (1999), el filtrado de la señal se hace multiplicando el espectro del acelerograma por una función que reduzca el valor de la amplitud del espectro de Fourier fuera de la banda donde están contenidas las frecuencias importantes de la señal. En esa banda, el filtro deja las amplitudes inalterables; actualmente para realizar este proceso se trabaja por medio del uso de software como SeismoSignal.



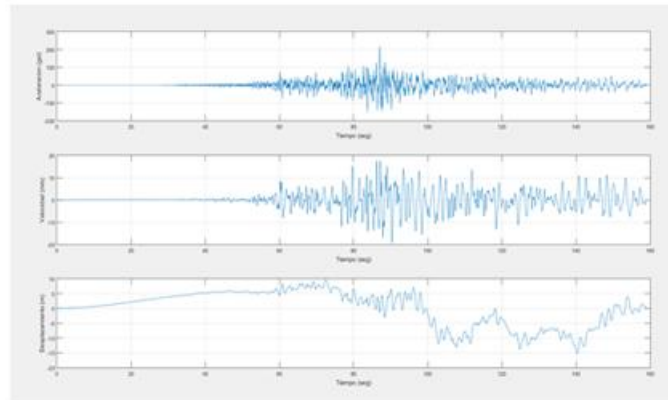
USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO



En la siguiente figura generada con SeismoSignal, se observa un acelerograma ya corregido, pero sin el filtrado de ruido, por lo mismo se visualiza solo la consistencia de los datos que permiten el trazo de la aceleración, pero se observa distorsion en la grafica de la velocidad y mucho mas en la del desplazamiento, debido al ruido.

Acelerograma no filtrado



Nota. La figura muestra un acelerograma corregido, pero no filtrado. Elaboración propia, realizado con SeismoSignal 2020 ®.



USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO



Pasa baja hasta la frecuencia máxima F_{max} :

Según Carreño (1999), en la práctica los filtros ideales no se pueden utilizar porque su función de transferencia en el tiempo es de longitud infinita. Sin embargo, se utilizan aproximaciones a ellos, por medio de las siguientes ecuaciones:

$$H(f) = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{F_{max}}\right)^{2N}}}$$

Pasa alta desde la frecuencia mínima F_{min} :

$$H(f) = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{F_{min}}{f}\right)^{2N}}}$$

Donde:

f = frecuencia del acelerograma

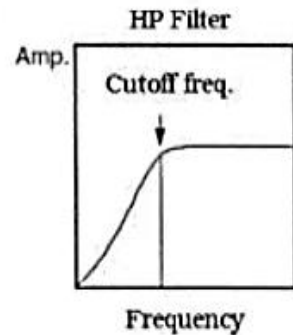
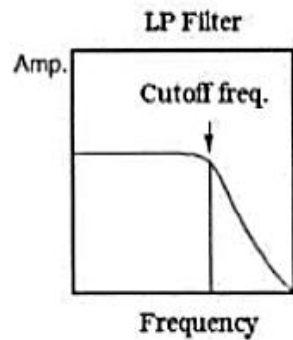
F_{min} = frecuencia mínima por lo regular se utiliza 0.5 Hz

F_{max} = frecuencia máxima por lo regular se utiliza 0.5 Hz

N = orden de filtro (regularmente 4)

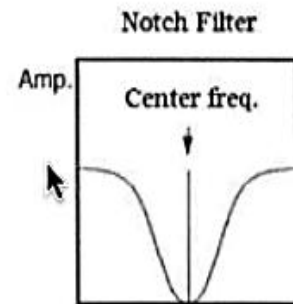
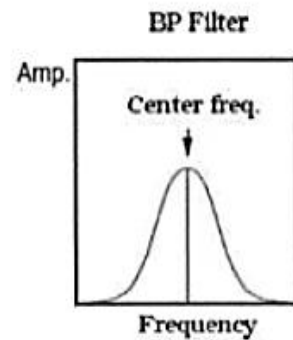
Pasa banda entre las frecuencias mínima y máxima:

$$H(f) = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f^2 - F_{min} * F_{max}}{f (F_{min} - F_{max})}\right)^{2N}}}$$



Paso bajo: Pasan amplitudes de baja frecuencia.

Filtro paso Alto: Pasan amplitudes de alta frecuencia.



Pasa banda: pasan amplitudes en un rango establecido de frecuencias

Filtro Notch: Frecuencias centrales son atenuadas

Filtro paso alto- tipo Butterworth

D.M. Boore, J.J. Bommer / Soil Dynamics and Earthquake Engineering 25 (2005) 93–115

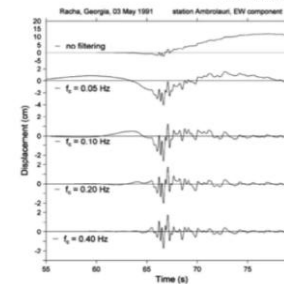
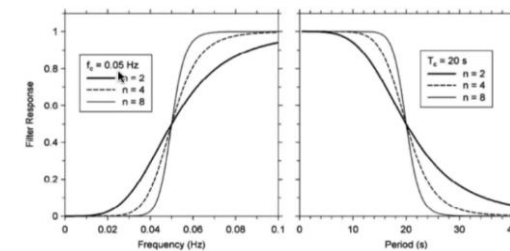
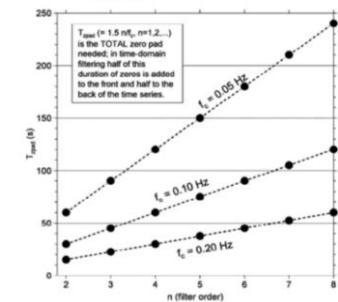


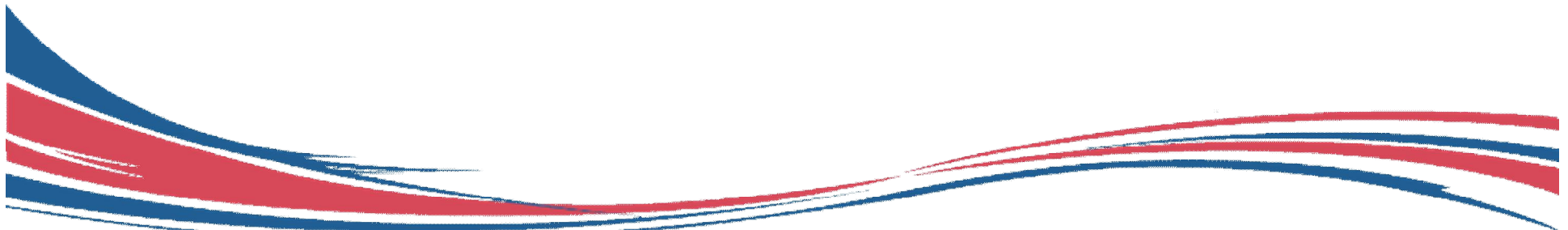
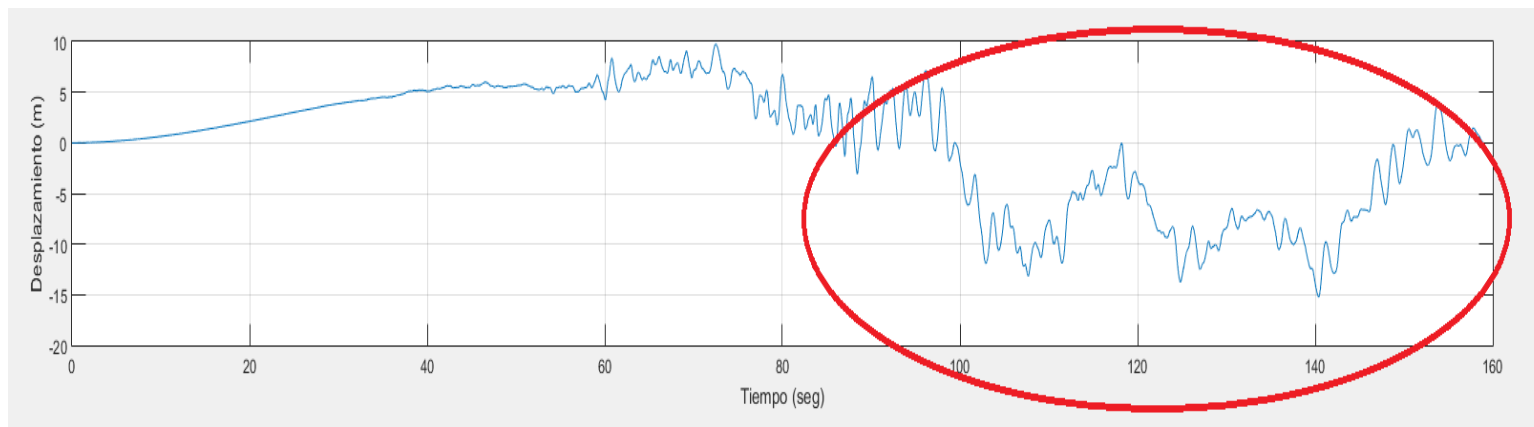
Fig. 12. Displacement time-histories for a series of filters with different parameters.



Ingeniería de Estructuras

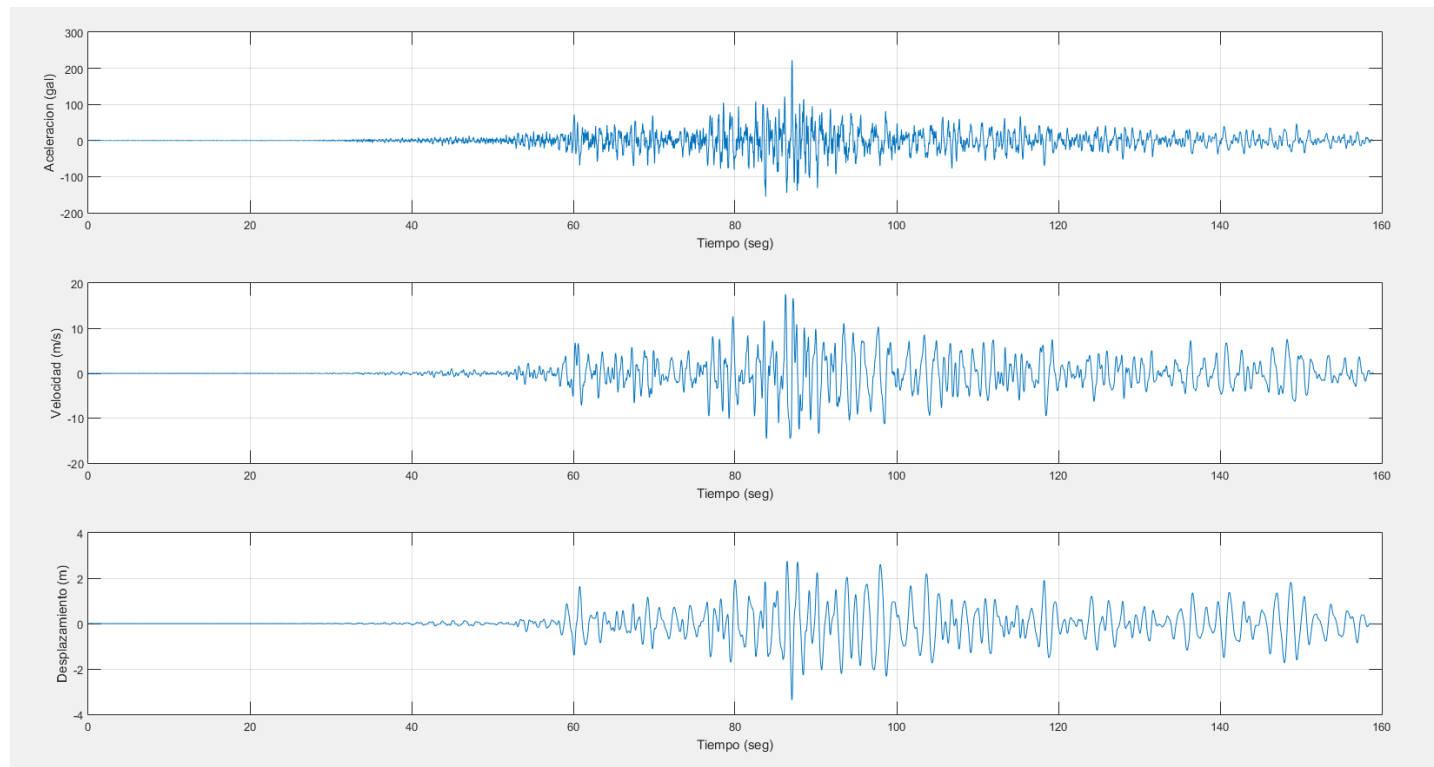


En la gráfica de desplazamiento se puede apreciar que el filtro que se debe de utilizar en el acelerograma es el paso alto

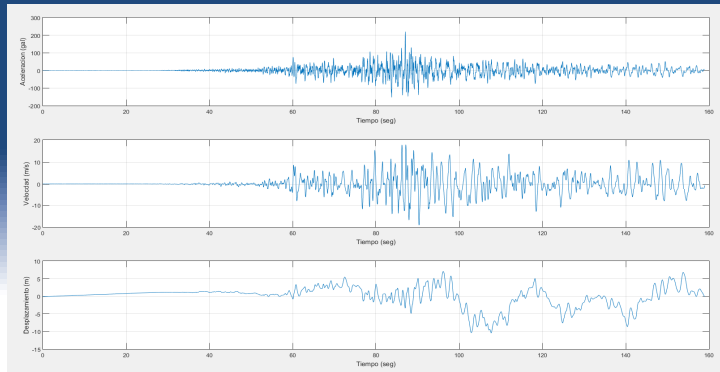




Se puede apreciar ahora que la rutina es bastante consistente, por lo que se puede concluir que este acelerograma está listo para los usos que el usuario le desea dar.



Acelerograma crudo (real)

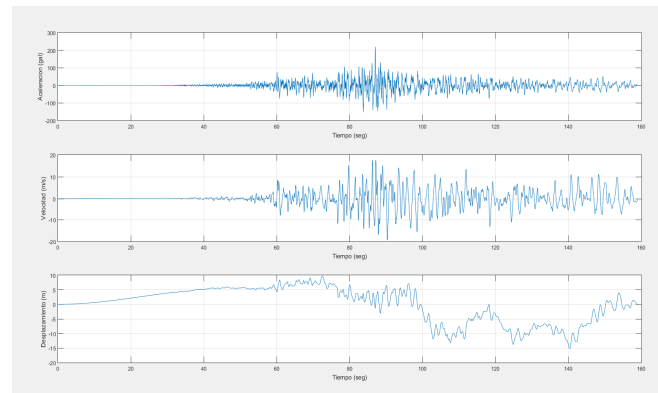


aceleración velocidad y desplazamiento están desviados del cero

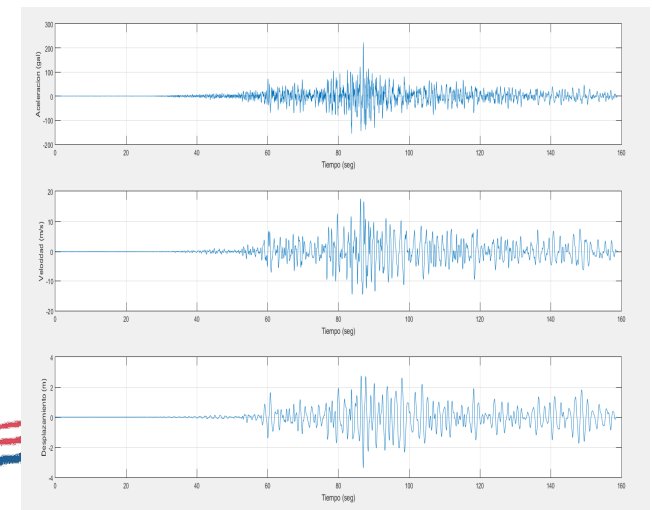


Acelerograma corregido, NO filtrado

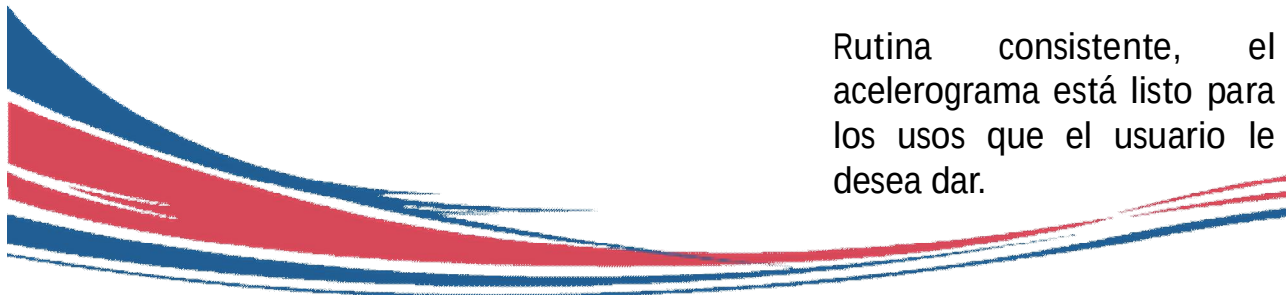
Los gráficos inician en cero, pero solo los registros se han corregido aún falta filtrarlos, en la gráfica de desplazamiento se aprecia cierta distorsión.



Acelerograma tratado



Rutina consistente, el acelerograma está listo para los usos que el usuario le desea dar.





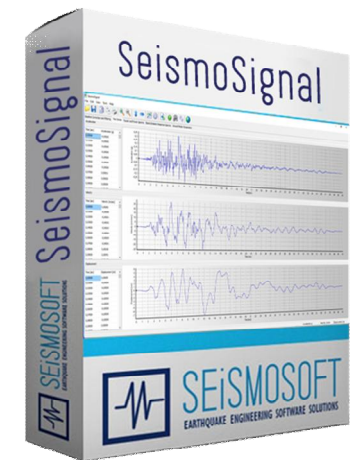
USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO



PROCESAMIENTO Y TRATAMIENTO DE ACELEROGRAMAS

Para el tratamiento de acelerogramas, consistente en la corrección de línea de base, y filtrado (suavizar los picos y eliminar el ruido que pueda tener el acelerograma real, en sus componentes N-S y E-W), producto del movimiento que experimento el acelerógrafo durante un evento sísmico de gran magnitud, se puede trabajar con software SeismoSignal



<https://seismosoft.com/products/seismosignal/>